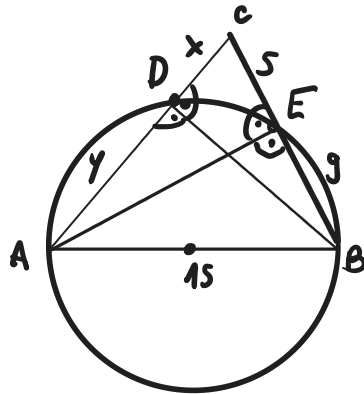


Zad.17 Średnicą okręgu o środku O jest bok AB trójkąta ABC. Okrąg ten przecina bok AC w punkcie D i bok BC w punkcie E. Wiedząc, że $|AB|=15$ cm, $|BE|=9$ cm i $|CE|=5$ cm, oblicz $|DC|$ i $|AD|$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



uwaga na polecenie - co prawda bok AB jest średnicą okręgu, ale okrąg nie jest opisany na trójkącie więc wcale nie musi on być prostokątny

ale możemy ten fakt wykorzystać w trójkątach ABD i AEB

2) Korzystamy z tw. Pitagorasa:

$$|AC|^2 = |AE|^2 + |CE|^2$$

$$|AE|^2 + |EB|^2 = |AB|^2$$

$$|AE|^2 = 15^2 - 9^2 = 144 \sqrt{\quad}$$

$$|AE| = 12$$

$$|AC|^2 = 12^2 + 5^2 = 169 \sqrt{\quad}$$

$$|AC| = 13$$

3) Korzystamy z tw. o siecznych:

tw. o siecznych mówi nam, że jeśli istnieją 2 proste które przecinają okrąg w 2 punktach (w tym zadaniu A i D oraz B i E) i proste również przecinają się ze sobą, (tutaj punkt C) to wówczas:

$$|AC| \cdot |DC| = |CB| \cdot |CE|$$

$$13|DC| = 14 \cdot 5$$

$$|DC| = \frac{70}{13}$$

$$|AD| = 13 - \frac{70}{13} = \frac{169}{13} - \frac{70}{13} = \frac{99}{13}$$

$$\text{Odp. } |DC| = \frac{70}{13}, |AD| = \frac{99}{13}$$